

Soutenance U6 — Noa Orand

Une fiche par slide — environ 2 à 3 par page A4

■ Partie 1 et 2 (projet collectif) ■ Partie 3 (ma contribution) ■ Ouverture / transitions / conclusion

SLIDE 01 · COUVERTURE

Bonjour, je suis Noa Orand. Je vous présente le projet de notre équipe : estimer la tension d'un moteur électrique par IA, à partir de signaux son et vibration.

ANCRES *Noa Orand · BTS CIEL IR · Soutenance U6*

À RETENIR

- ▶ Équipe : ORAND Noa, CYPRE Hugo, MOPTY Mederick, YILDIRIM Ege
- ▶ 20 min de présentation en 4 temps + 20 min de questions

TRANSITION → *Plan de l'exposé*

SLIDE 02 · SOMMAIRE

Mon exposé suit quatre temps : présentation générale, partie physique, ma contribution individuelle, conclusion.

ANCRES *1. Présentation · 2. Physique · 3. Contribution · 4. Conclusion*

À RETENIR

- ▶ Structure imposée par les modalités U6
- ▶ Total : 20 min présentation + 20 min mise en œuvre + 20 min Q&A

TRANSITION → *Partie 1 : présentation du projet*

SLIDE 03 · PARTIE 1 — PRÉSENTATION DU PROJET

Première partie : cadre académique, enjeu industriel, pivot du projet, diagramme de cas d'utilisation, objectif fonctionnel.

ANCRES *Partie 1 · Présentation*

À RETENIR

- ▶ Slide de transition — je ne m'attarde pas
- ▶ Enchaîne sur le cadre académique et l'équipe

TRANSITION → *Cadre académique et équipe*

SLIDE 04 · CADRE ACADÉMIQUE ET ÉQUIPE

Projet de fin d'études du BTS CIEL option IR, mené à quatre étudiants avec des responsabilités

complémentaires.

ANCRES BTS CIEL · 4 étudiants · Épreuve U6

À RETENIR

- ▶ U6 = pratique professionnelle, compétences cumulées sur 2 ans
- ▶ Noa : pipeline acquisition + modèle IA — Hugo : qualité + versioning
- ▶ Mederick : firmware ESP32 + capture audio — Ege : IHM Qt + supervision

TRANSITION → *Le domaine d'application : maintenance prédictive*

SLIDE 05 · MAINTENANCE PRÉDICTIVE — ENJEU

Notre projet s'inscrit dans la maintenance prédictive : ausculter une machine avant qu'elle ne tombe en panne.

ANCRES MIMII · CWRU · MAFAULDA

À RETENIR

- ▶ 3 datasets de référence cités
- ▶ État de l'art : CNN sur mel-spectrogramme
- ▶ Notre cible : régresser un paramètre de fonctionnement (la tension), pas seulement classer

TRANSITION → *Mais le sujet a d'abord pivoté*

SLIDE 06 · PIVOT DU PROJET

Le projet a pivoté de la détection d'usure CNC vers l'estimation de tension moteur — une décision d'ingénierie justifiée.

ANCRES CNC → *moteur · Décision d'ingénierie*

À RETENIR

- ▶ Accès machine très limité, dataset suffisant impossible à constituer
- ▶ Logique conservée : IA sur signaux physiques
- ▶ Banc reproductible permet de garder le périmètre technique

TRANSITION → *Le diagramme de cas d'utilisation*

SLIDE 07 · DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

Le diagramme montre les interactions entre l'opérateur et le système : configurer une session, lancer une capture, alimenter le dataset, lancer une prédiction.

ANCRES Acteur : *opérateur · 4 cas d'utilisation*

À RETENIR

- ▶ Acteur principal : l'opérateur (qui configure et lance la capture)
- ▶ Cas : configurer une session, démarrer/arrêter capture, consulter le dataset, lancer une prédiction
- ▶ Sortie : fichier dataset CSV + prédiction du modèle (en %)

TRANSITION → L'objectif fonctionnel

SLIDE 08 · OBJECTIF FONCTIONNEL

Le pipeline va du capteur à la prédiction en quatre étapes : mesurer, transmettre, stocker, prédire.

ANCRES 4 étapes · bout en bout

À RETENIR

- ▶ 1) capter son (I2S 16 kHz) et vibration (BLE 3 axes)
- ▶ 2) transmettre par Wi-Fi : UDP pour les données, TCP pour les métadonnées
- ▶ 3) stocker en CSV indexé par un fichier maître
- ▶ 4) régresser la tension, sortie en %

TRANSITION → Fin partie 1, place à la partie physique

SLIDE 09 · PARTIE 2 — PARTIE PHYSIQUE

Deuxième partie : la partie physique — banc, capteurs, théorie, architecture, plan, choix du label.

ANCRES Partie 2 · Partie physique

À RETENIR

- ▶ Slide de transition — je ne m'attarde pas
- ▶ Enchaîne sur le banc d'essai

TRANSITION → Banc d'essai

SLIDE 10 · BANC D'ESSAI

Le banc tourne autour d'un moteur CC à tension réglable, dans deux conditions de charge sélectionnées pour leur reproductibilité.

ANCRES A_vide 30,3 V · B_frein 28,7 V

À RETENIR

- ▶ Label = pourcentage de la tension max de la condition (approche relative)
- ▶ Troisième condition (frein + inertie) écartée pour reproductibilité insuffisante

TRANSITION → Quels capteurs sur ce banc ?

SLIDE 11 · CAPTEURS

Deux modalités physiques complémentaires : un microphone INMP441 en I2S à 16 kHz et un capteur WTVB01-BT50 en BLE.

ANCRES INMP441 · WTVB01-BT50

À RETENIR

- ▶ Microphone : 16 kHz théorique, effective $\approx 15,8$ kHz, mono 32 bits
- ▶ Vibration : trame BLE 28 octets, 13 valeurs (VX/VY/VZ, accélérations, températures, déplacements, fréquences)
- ▶ 200 Hz déclaré, ≈ 10 Hz effectif (conflit antenne BLE/Wi-Fi sur l'ESP32)

TRANSITION → Pourquoi ces fréquences ? Théorème de Shannon

SLIDE 12 · THÉORÈME DE SHANNON — NYQUIST

Pour échantillonner un signal sans perte, il faut au moins le double de sa fréquence maximale : c'est la règle de Nyquist-Shannon.

ANCRES $f_e \geq 2 \cdot f_{max}$ · Nyquist = $f_e/2$ · Aliasing

À RETENIR

- ▶ Sous le seuil → repliement spectral (aliasing) : les hautes fréquences se déguisent en basses
- ▶ Son moteur : utile < 1 kHz → 16 kHz d'échantillonnage (Nyquist 8 kHz) largement suffisant
- ▶ Vibration : signature < 5 Hz → 10 Hz effectifs respectent le critère malgré le débit BLE limité
- ▶ À retenir si le jury creuse : c'est pourquoi on accepte les 10 Hz effectifs

TRANSITION → Acquisition des données son et vibration

SLIDE 13 · ACQUISITION DES DONNÉES SON/VIBRATION

La chaîne d'acquisition embarquée envoie son et vibration en temps réel vers le PC via Wi-Fi.

ANCRES Capteurs → ESP32 → Wi-Fi → PC

À RETENIR

- ▶ Slide de transition avec le diagramme général
- ▶ Détail technique sur les slides suivantes : ESP32 puis architecture logicielle

TRANSITION → Le rôle exact de l'ESP32

SLIDE 14 · ESP32 — CONCENTRATEUR

L'ESP32 est le concentrateur embarqué : il pilote l'I2S audio, écoute le BLE vibration et émet deux flux UDP vers le PC.

ANCRES I2S · BLE · UDP $\times 2$

À RETENIR

- ▶ Mutex FreeRTOS sérialise les écritures UDP — pas d'entrelacement entre tâches
- ▶ Reconnexion Wi-Fi et BLE automatique en cas de coupure
- ▶ Optimisations firmware : sprintf au lieu de String, APLL, buffers DMA $\times 8$, MTU BLE 247
- ▶ Résultat : son passé de 10 kHz à $\approx 15,8$ kHz (99 % de la cible)

TRANSITION → L'architecture logicielle bout-en-bout

SLIDE 15 · ARCHITECTURE LOGICIELLE BOUT-EN-BOUT

Le diagramme de déploiement montre la chaîne complète : du capteur jusqu'au modèle IA.

ANCRES *Capteurs → ESP32 → PC → IA*

À RETENIR

- ▶ Côté PC : TCP 9090 pour les métadonnées (IHM), UDP 9091 pour les données capteurs
- ▶ Modèle IA en post-traitement à partir des CSV indexés par le fichier maître

TRANSITION → Comment on remplit le dataset ? Plan d'expérience

SLIDE 16 · PLAN D'EXPÉRIENCE — 66 SESSIONS

Plan croisé : 11 niveaux × 2 conditions × 3 captures = 66 sessions de 15 secondes.

ANCRES $11 \times 2 \times 3 = 66$

À RETENIR

- ▶ Niveaux 0, 10, 20, ..., 100 % de la tension max
- ▶ Durée totale ≈ 1 h cumulée, en deux phases pour limiter la dérive thermique
- ▶ Vérification rapide du dataset à mi-parcours avant la phase B

TRANSITION → Pourquoi mesurer la tension et pas la puissance ?

SLIDE 17 · CHOIX DU LABEL : TENSION

On apprend la tension parce qu'on n'a pas de capteur de courant — c'est un proxy assumé de la puissance.

ANCRES $P = U \times I$ · Pas de capteur I

À RETENIR

- ▶ La tension reste monotone vis-à-vis de la puissance à charge fixée
- ▶ Donc proxy honnête pour caractériser l'effort moteur
- ▶ Approche relative : chaque condition a sa propre tension max = 100 %

TRANSITION → Fin partie 2, place à ma contribution

SLIDE 18 · PARTIE 3 — MA CONTRIBUTION

Troisième partie : ma contribution individuelle — pipeline d'acquisition logicielle et modèle d'intelligence artificielle.

ANCRES *Partie 3 · Ma contribution*

À RETENIR

- ▶ Slide de transition — je ne m'attarde pas
- ▶ Enchaîne sur le périmètre de ma contribution

TRANSITION → *Périmètre*

SLIDE 19 · PÉRIMÈTRE DE MA CONTRIBUTION

J'ai porté deux briques complémentaires : le pipeline d'acquisition logicielle, et le modèle IA double branche.

ANCRES *Acquisition · Modèle IA*

À RETENIR

- ▶ Pipeline = serveur TCP métadonnées (9090) + client UDP données (9091) + format CSV maître
- ▶ Modèle = CNN double branche (son + vibration), mel-spectrogrammes en entrée, sortie en %

TRANSITION → *Le serveur TCP de métadonnées*

SLIDE 20 · SERVEUR TCP DE MÉTADONNÉES

Le serveur TCP, sur le port 9090, reçoit les métadonnées de chaque session avant la capture.

ANCRES *TCP 9090 · 5 champs · CONDITION_MAP*

À RETENIR

- ▶ 5 champs reçus : condition, durée, fréquence son, fréquence vibration, niveau de tension
- ▶ Normalisation de la condition via dictionnaire → A_vide ou B_frein
- ▶ Identifiant de session calculé automatiquement (get_next_id sur lignes existantes)

TRANSITION → *Et le flux haut débit des données ?*

SLIDE 21 · CLIENT UDP DE DONNÉES

Le client UDP, sur le port 9091, reçoit les trames son et vibration de l'ESP32 et écrit les fichiers CSV.

ANCRES *UDP 9091 · VIB strict 15 champs*

À RETENIR

- ▶ Lit l'identifiant de session courant depuis le fichier maître TCP
- ▶ Trames SOUND,ts,amp1,... et VIB,ts,VX,VY,...,HZZ
- ▶ Détection de fin de capture par timeout 3 s
- ▶ Rejet strict des trames VIB ≠ 15 champs
- ▶ Fréquence effective et taux de perte affichés en fin de capture

TRANSITION → *Le format du fichier maître*

SLIDE 22 · FORMAT DU CSV MAÎTRE

Le fichier maître metadata_captures_moteur.csv a neuf colonnes : un contrat de données partagé entre l'IHM, l'acquisition et le modèle.

ANCRES 9 colonnes · metadata_captures_moteur.csv

À RETENIR

- ▶ id_session · time_session · condition_charge
- ▶ duree · frequence_son · frequence_vibration
- ▶ fichier_son · fichier_vibration · niveau_tension

TRANSITION → Pourquoi une architecture double branche ?

SLIDE 23 · JUSTIFICATION DOUBLE BRANCHE

Deux modalités physiques complémentaires, fusionnées tardivement — c'est ça l'intérêt de la double branche.

ANCRES Son · Vibration · Fusion tardive

À RETENIR

- ▶ Aucune modalité prise seule ne capture toute l'information
- ▶ Son : transitoires haute fréquence — Vibration : signature basse fréquence
- ▶ Fusion par concaténation → Dense 64 → Dropout → sortie %

TRANSITION → Comment transformer un signal en image ? Fourier

SLIDE 24 · TRANSFORMÉE DE FOURIER

La transformée de Fourier décompose un signal en sinusoïdes ; appliquée par fenêtres glissantes (STFT), elle révèle l'évolution du contenu spectral dans le temps.

ANCRES $X(f) = \int x(t) \cdot e^{-2\pi i f t} dt$ · STFT · Mel

À RETENIR

- ▶ FFT par fenêtres glissantes → spectrogramme (suivi du spectre dans le temps)
- ▶ Échelle Mel = compression perceptuelle, calquée sur l'oreille humaine
- ▶ Conversion en dB (log) puis normalisation [0, 1] → image exploitable par le CNN
- ▶ Paramètres : 64 bandes Mel pour le son, 32 pour la vibration

TRANSITION → Application concrète : mel-spectrogrammes

SLIDE 25 · MEL-SPECTROGRAMMES

Les signaux temporels sont convertis en mel-spectrogrammes : 6 étapes du signal temporel à une image 128 × 128.

ANCRES STFT → Mel → dB → norm → 128 × 128

À RETENIR

- ▶ Découpage du son en fenêtres de 1 s avec recouvrement 50 % (augmentation gratuite)
- ▶ Mel-spectro son : 64 bandes — vibration : 32 bandes
- ▶ Toutes les entrées du réseau ramenées à 128×128 px, un canal

TRANSITION → *Comment on entraîne avec peu de captures ? Augmentations*

SLIDE 26 · AUGMENTATIONS ET ANTI-FUITE

On robustifie l'entraînement avec peu de captures, et on protège contre le data leakage entre train et validation.

ANCRES *Bruit · Time shift · SpecAugment · Split par capture*

À RETENIR

- ▶ 3 augmentations : bruit gaussien, décalage temporel, SpecAugment sur spectro
- ▶ Dataset multiplié virtuellement $\times 4$
- ▶ Split anti-fuite : toutes les fenêtres d'une capture vont au même split
- ▶ Métrique d'évaluation : MAE par capture, pas par fenêtre

TRANSITION → *L'architecture du réseau*

SLIDE 27 · ARCHITECTURE DU RÉSEAU

Deux branches CNN identiques, concaténation, puis Dense, et sortie sigmoïde $\times 100$ pour régresser le pourcentage de tension.

ANCRES *32 → 64 → 128 · Dense 64 · Sigmoïde $\times 100$*

À RETENIR

- ▶ Chaque branche : 3 convolutions + GlobalAveragePooling
- ▶ Fusion : concaténation → Dense 64 + Dropout 0,3
- ▶ Loss MSE · MAE en % · Adam (lr $1e-3$) · batch 32 · 50 epochs (cf. slide 29 : 30 effectifs)

TRANSITION → *Une décision d'ingénierie clé : Option A*

SLIDE 28 · OPTION A — |VZ| SEUL

Décision d'ingénierie documentée : utiliser uniquement l'axe VZ pour la vibration, plutôt que la magnitude 3 axes.

ANCRES *VX/VY figés à 271/1 · |VZ| seul*

À RETENIR

- ▶ Observation : axes VX et VY figés sous le seuil MEMS du constructeur
- ▶ Magnitude 3 axes aurait un plancher à 271, écrasant la dynamique utile
- ▶ Conclusion : on prend |VZ| seul, c'est ce qui porte le signal
- ▶ À défendre : analyse + référence au manuel constructeur

TRANSITION → Résultats d'entraînement

SLIDE 29 · COURBES D'ENTRAÎNEMENT

Les courbes montrent une convergence stable sur 30 epochs, sans divergence marquée entre train et validation.

ANCRES 30 epochs · Pas de divergence

À RETENIR

- ▶ Loss et MAE d'entraînement décroissent régulièrement
- ▶ Validation se stabilise → on a appris quelque chose d'utile, pas par cœur
- ▶ Argument anti-surapprentissage à mentionner

TRANSITION → Résultat chiffré final

SLIDE 30 · MAE 11,2 %

Le modèle atteint une MAE de 11,2 % par capture, contre 27 % pour une baseline naïve. L'erreur est divisée par environ 2,5.

ANCRES 11,2 % · vs 27 % baseline · ÷ 2,5

À RETENIR

- ▶ Métrique métier interprétable : points de pourcentage de tension
- ▶ Preuve de concept défendable avec un dataset volontairement limité
- ▶ Marges d'amélioration : campagne complète + meilleure qualité vibration

TRANSITION → Problématiques rencontrées

SLIDE 31 · PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

Plusieurs difficultés ont jalonné le projet — je les ai identifiées tôt et chacune a guidé une décision d'ingénierie.

ANCRES Pivot · Pertes · Dataset · Surapprentissage

À RETENIR

- ▶ Le pivot du projet (CNC → moteur) : redéfinir le périmètre en cours de route, gérer la frustration et garder la dynamique d'équipe
- ▶ Problèmes de pertes de données son sur Wi-Fi : résolu par optimisations firmware (snprintf, APLL, buffers DMA × 8) → fréquence effective passée à 99 % de la cible
- ▶ Dataset insuffisant (66 sessions seulement) : compensé par augmentations × 4 et split anti-fuite par capture
- ▶ Modèles bons à l'entraînement mais mauvais sur le test = surapprentissage → identifié grâce au split anti-fuite, traité via dropout + augmentations

TRANSITION → Conclusion

La chaîne complète fonctionne de bout en bout, le modèle est défendable malgré un dataset limité. Place aux questions.

ANCRES *Chaîne fonctionnelle · MAE 11,2 % · Perspectives*

À RETENIR

- ▶ Perspectives : compléter la campagne (objectif 110 captures), ajouter un capteur de courant pour la puissance directe
- ▶ Comparer mono-modalité vs double branche pour quantifier l'apport de chaque branche
- ▶ Merci pour votre attention — à votre disposition pour les questions

TRANSITION → Q&A